अध्याय 12: क्रेटर के भीतर का रसायन, वह विदेशी द्रव्यमान जो वहाँ नहीं है, और अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी

शोधपत्र 06 पर आधारित — क्रेटर (भाग L–Q और पुनरुत्पादन-परिशिष्ट: अध्ययन 2, 7, 8, 9, 12, 14)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg बाहरी धातु कहाँ गायब हुई — और क्रेटर का भीतरी भाग समान क्यों है?

पिछले अध्याय में हमने देखा कि जनक पिंड के आपूर्ति-छिद्रों से दागा गया और कवच पर लौटता पदार्थ दसियों गीगापास्कल के आघात-दाब पैदा कर सकता है, और क्रेटरों की आकारिकी अग्रणी और पिछले गोलार्धों के बीच विषमता का अनुसरण करती है। अब हम मॉडल को सबसे तीखे रासायनिक परीक्षण में डालते हैं — एक ऐसा परीक्षण जो उसे परमाणु और समस्थानिक के स्तर पर क्षुद्रग्रह-सिद्धांत से अलग करता है:

1. **चंद्रमा की पपड़ी से लापता विदेशी द्रव्यमान:** कॉन्ड्राइटी क्षुद्रग्रह जिन्होंने कभी कोर अलग नहीं किया, **साइडरोफ़ाइल ("लोहा-प्रेमी") तत्वों** — इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम और रुथेनियम — से बहुत समृद्ध हैं, जबकि चंद्रमा की पपड़ी उनमें लगभग पूरी तरह निर्धन है। अगर क्षुद्रग्रहों ने आज चंद्रमा पर दिखते 13.2 लाख क्रेटर खोदे, तो वे जो विदेशी धातु साथ लाए वह कहाँ है ?

2. **क्रेटर का भीतरी भाग — परतों से खोदा गड्ढा, या लौटते पदार्थ से भरा प्याला?** अगर क्रेटर परतदार पपड़ी में हिंसक रूप से खोदा गया गड्ढा है, तो उसकी केंद्रीय चोटी को ऐसी गहरी चट्टानें उठानी चाहिए जो दीवारों, किनारे और परिवेश से संरचना में भिन्न हों — और इसके अलावा, अग्रणी गोलार्ध (90°W) पर कठोर आमने-सामने की टक्कर को पिछले गोलार्ध (90°E) पर नरम टक्कर से गहरी परतें उजागर करनी चाहिए। क्या हज़ारों क्रेटरों पर सचमुच यही मापा जाता है ?

3. **छिपे गुंबदों के ऊपर लापता क्रेटरों की पहेली (अध्ययन 3):** अध्याय 8 में हमने 44 दबे आपूर्ति-गुंबद खोजे (उनमें 36 दूर पक्ष पर)। अगर हर गुंबद ने सक्रिय रहते अपने चारों ओर क्रेटर दागे, तो आज उनके चारों ओर कोई असामान्य क्रेटर-घनत्व क्यों नहीं है ?

02 · AN IMAGE

एक चित्र: साफ़ पानी के गिलास में स्याही की बूँदें, और गर्म मोम की मुहर

दो सरल चित्र स्पष्ट करते हैं कि क्रेटर के भीतरी भाग और चंद्रमा की पपड़ी का रसायन लौटते पृथ्वी-स्रोत के पक्ष में निर्णय क्यों देता है:

- **साफ़ पानी के गिलास में स्याही की बूँदें (साइडरोफ़ाइल तत्व और रुथेनियम समस्थानिक):** चंद्रमा की पपड़ी लोहा-प्रेमी धातुओं से लगभग मुक्त साफ़ पानी के गिलास जैसी है, जबकि कॉन्ड्राइटी क्षुद्रग्रह गहरी स्याही जैसा है। क्षुद्रग्रहीय पदार्थ का छोटा-सा जोड़ भी ऊपरी पपड़ी को तुरंत रँग देता — और इसके अलावा, क्षुद्रग्रहों के रुथेनियम परमाणुओं का समस्थानिक "उच्चारण" पृथ्वी से भिन्न है। वास्तव में पपड़ी में लगभग कोई विदेशी धातु नहीं है, और क्रेटरों की टकराव-पिघल चट्टानों में मापे गए रुथेनियम समस्थानिक **स्वयं पृथ्वी के** हैं!
- **कागज़ पर दबाई गर्म मोम की मुहर (क्रेटर के भीतरी भाग की समानता):** LEF मॉडल में क्रेटर कोई खुदाई नहीं जो नीचे से विदेशी परतें ऊपर लाए, बल्कि लौटते गर्म पदार्थ का एक ढेला है जो गिरकर किनारे से किनारे तक फैल गया — इसलिए केंद्र से, तल से होकर किनारे तक **एक ही समान रासायनिक संरचना** रहती है, जो उस निकट परिवेश की संरचना जैसी है जिसमें उसी मेयर से पदार्थ दागा गया था!

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: समान क्रेटर-भीतरी भाग (7,227 क्रेटर) और "वह विदेशी द्रव्यमान जो वहाँ नहीं है" (13.2 लाख क्रेटर)

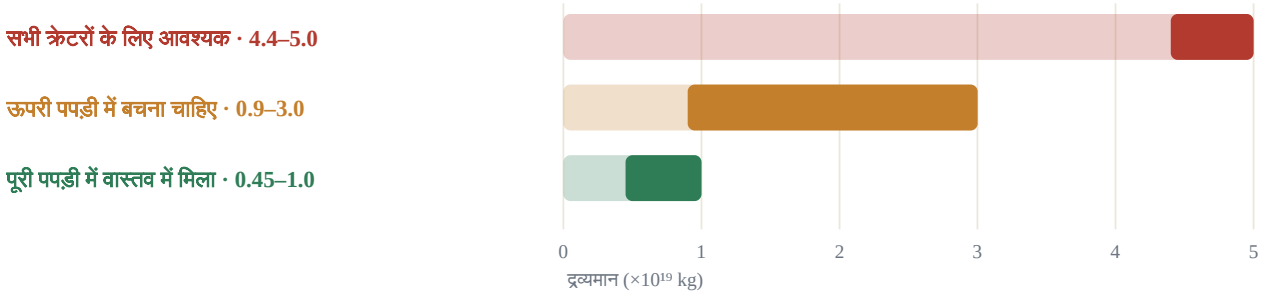
शोधपत्र 06 के भाग D और L चार बड़े पैमाने के मात्रात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो रासायनिक और संरचनात्मक प्रमाण को पूरा करते हैं:

1. **दूर पक्ष के दबे क्रेटर और मारिया में पिघले क्रेटर (अध्ययन 3, 4 और 14):**
    - 2 **44 दबे गुंबदों के चारों ओर (अध्ययन 3):** दबे गुंबदों के ऊपर क्रेटर-घनत्व 3–5 त्रिज्याओं की दूरी के बराबर या उससे कम है (2–10 km पर 0.93, 10–50 km पर 1.00, 50–100 km पर 1.02) — क्योंकि दूर पक्ष के प्राचीन छिद्रों द्वारा दागे गए क्रेटर **उनके साथ ही दब गए**, सियाल और लौटते पदार्थ की उन परतों के नीचे जिन्होंने दूर पक्ष की मोटी पपड़ी बनाई!
    - 3 **मारिया में पिघले क्रेटरों के नीचे बिना किनारे का द्रव्यमान (अध्ययन 4 और 14):** मेयर-तलों पर 10 km या अधिक चौड़े क्रेटरों का **62% (79 में से 49)** पिघलकर वलय बन गया है, और तलों के पूरे 11.8 लाख km^2 पर 20+ km चौड़ा केवल एक तीखा क्रेटर है (उच्चभूमियों में 207 के मुक़ाबले प्रति मिलियन km^2 0.8!)। मारिया में 16 पिघले क्रेटरों के

नीचे (अध्ययन 14), पपड़ी का आधार स्वयं मेयर के तल से **+0.8 km** ऊपर उठा है (16 में से 13 में, p = 0.04), **पर बूगे गुरुत्व में बिल्कुल कोई तीखा किनारा नहीं** (किनारे की ढाल 1.04 बनाम 1.00) — क्योंकि लौटता पदार्थ बाहर से ठोस क्रेटर भरने के बजाय मेयर के तरल मैग्मा में डूबकर मिल गया!

4 **क्रेटर का भीतरी भाग एक समान पदार्थ है (अध्ययन 7, §L.4):** छह अरीय वलयों में (केंद्र 0–0.3R, तल 0.3–0.7R, भीतरी दीवार 0.7–0.95R, किनारा 0.95–1.1R, निष्कासन 1.2–2R, परिवेश 3–4R) 10–60 km चौड़े 7,227 क्रेटरों की जाँच दिखाती है कि केंद्र और भीतरी दीवार के बीच लोहे और टाइटेनियम का अंतर केवल **+0.08 wt% FeO** और $+0.060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ है (मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव, 0.81 और 0.43 wt%, से 8–10 गुना छोटा!), और तल तथा परिवेश के बीच का अंतर **0.00 wt% FeO और** $0.000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ है। इसके अलावा, अग्रणी गोलार्ध (90°W) और पिछले गोलार्ध (90°E) के बीच समान क्रेटरों के 1,214–1,235 युग्मों की युग्मित तुलना में रासायनिक अंतर **बिल्कुल शून्य (0.00 wt%)** है — कठोर आमने-सामने की टक्कर ने आकार बदला, पर कोई विदेशी परत उजागर नहीं की!

5 **वह विदेशी द्रव्यमान जो वहाँ नहीं है और पार्थिव रुथेनियम समस्थानिक (अध्ययन 8, §L.5):** चंद्रमा पर दिखते सभी 1,318,387 क्रेटर (1 km और अधिक, 18 km/s पर) बनाने के लिए आवश्यक द्रव्यमान की गणना **4.4–5.0 × 10^{19} kg** टकरावक-द्रव्यमान देती है (अकेले SPA बेसिन के लिए 68%, 32 अन्य बड़े बेसिनों के लिए 30%, 20–300 km के 6,940 क्रेटरों के लिए 2%, और 1–20 km के 13.1 लाख क्रेटरों के लिए 0.03%)। अगर यह स्वीकृत प्रतिधारण-दर (20%–60%) पर ऊपरी पपड़ी (5 km) में छूटा होता, तो परत का **2%–6%** (0.9–3.0 × 10^{19} kg) बनता — जबकि पूरी चंद्र पपड़ी के सभी साइडरोफ़ाइल तत्व मिलाकर **केवल 0.9%–2% (0.45–1.0 × 10^{19} kg)** हैं, यानी आवश्यक से 6.7 गुना कम (और कुल बमबारी 3.7 × 10^{20} kg से 14–18 गुना कम)! और जिन दो नमूनों में क्रेटरों की टकराव-पिघल चट्टानों में **रुथेनियम समस्थानिक** मापे गए, वे **पृथ्वी के सिलिकेट के समान** हैं!



विदेशी-द्रव्यमान बजट (अध्ययन 8): क्षुद्रग्रह जो छोड़ते, उसकी तुलना चंद्रमा की पपड़ी में मिले सभी साइडरोफ़ाइल तत्वों से — 6.7 गुना कम।

चांग'ए-5 और चांग'ए-6 में अकेले उल्कापिंड-कणों के दावे का उत्तर (§L.5)

चांग'ए-5 नमूनों में एक अकेला कॉन्ड्रूल-कण या चांग'ए-6 में सूक्ष्म उल्कापिंड-अवशेषों की खोज मॉडल का खंडन नहीं करती: सौरमंडल का हर वायुहीन पिंड **सूक्ष्म-उल्कापिंडीय अंतरिक्ष-धूल** की नन्ही मात्रा समेटता है — और यही ठीक वह मात्रा है जिसकी मॉडल अनुमति देता है ("किनारे पर अंतरिक्ष-धूल"), चंद्रमा के बेसिन खोदने के लिए आवश्यक दसियों अरब टन विदेशी धातु के विपरीत!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

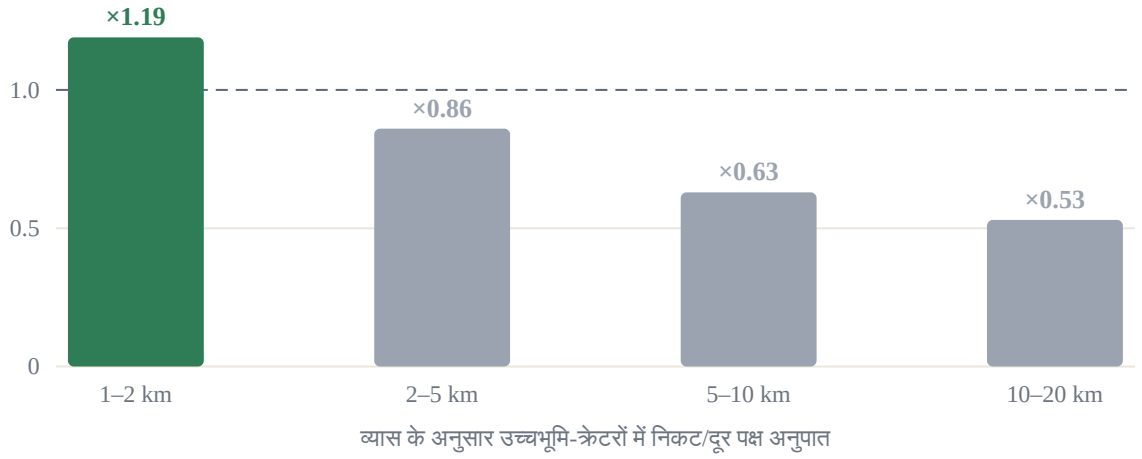
शब्दों में तंत्र: "अंतिम बिखेरक" के रूप में पृथ्वी, पकड़े गए क्रेटर और वलय-परीक्षण

शोधपत्र 06 के भाग L.6–M.1 पृथ्वी से चंद्रमा के अलग होने के क्षण (3.873 Ga) से सतह के अंतिम जमने तक क्रेटरों का कालक्रमिक इतिहास पूरा करते हैं:

1. **अलगाव के बाद पृथ्वी चंद्रमा पर हल्का पदार्थ दागती रही (अध्ययन 12, §L.6):** अलगाव के क्षण चंद्रमा में आंतरिक दाब रुका और उसके आपूर्ति-छिद्र बंद हुए; पर पृथ्वी स्वयं शांत नहीं हुई — नाशपाती धीरे-धीरे भीतर खिंची (दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में), और उसके छिद्र अंतरिक्ष में पदार्थ दागते रहे। चूँकि भारी पदार्थ वापस पृथ्वी में डूबा और हल्का ऊपर तैरा, जो पदार्थ 8.8–10.75 km/s तक पहुँचकर चंद्रमा तक जा सका वह पृथ्वी के निष्कासन का **हल्का, थोरियम-समृद्ध (और लोहा-निर्धन) भाग** था। सचमुच, निकट पक्ष के बेसाल्ट पर सभी 3,478 क्रेटरों में क्रेटरों के चारों ओर का निष्कासन अपने चारों ओर के बेसाल्ट से लोहे में निर्धन है (मेयर-तलों पर −0.20 wt% और बड़े क्रेटरों में −3.8 wt% तक, और मैदानों पर −0.36 wt%; और कोपर्निकस की किरणों से जुड़े अपोलो 12 नमूने स्थानीय बेसाल्ट के 20.5 wt% के मुक़ाबले 14.0–15.7 wt% FeO, और 0.83 ppm के मुक़ाबले 7.6–9.4 ppm थोरियम रखते हैं)।

2. **निकट पक्ष ने अंतिम छोटे क्रेटर अधिक रखे — पृथ्वी "अंतिम बिखेरक" है (अध्ययन 9, §L.7):** चूँकि पृथ्वी सदा निकट पक्ष (0°) के आकाश में खड़ी रही, उससे दागा गया अंतिम पदार्थ दोनों पक्षों की उच्चभूमियों पर गिरा पर निकट पक्ष पर अधिक दर से। केवल उच्चभूमियों पर 1–2 km चौड़े ताज़ा क्रेटरों की गिनती (सभी मारिया, SPA बेसिन और 16 युवा किरण-क्रेटरों के द्वितीयक क्षेत्र हटाकर) **निकट पक्ष पर +19% अधिकता** दिखाती है (प्रति मिलियन km^2 14,103 बनाम 11,814; विश्वास-अंतराल 1.12–1.27, और किसी भी मेयर से 600 km से अधिक दूर तो 1.51 गुना भी!), जबकि बड़े, पुराने क्रेटरों में निकट पक्ष कहीं अधिक निर्धन है (2–5 km पर 0.86, 5–10 km पर 0.63 और 10–20 km पर 0.53), क्योंकि वह संपर्क और मारिया की ऊष्मा से मिट गया था!

3 **मारिया पर पकड़ा गया निष्कासन और ऐसा चंद्रमा जो कभी वलय से नहीं गुज़रा (§L.8, §M.1):** जमे मेयर-तलों पर गिने-चुने युवा क्रेटर **पकड़ा गया निष्कासन** हैं, जो पलायन-छत (10.748 km/s) के पास पृथ्वी से दागा गया और क्षुद्रग्रह से कहीं कम गति पर चंद्रमा के गुरुत्व ने पकड़ा। इसके अलावा, मंगल के डीमोस के विपरीत (जिसने घने वलय में लंबा समय बिताया, इसलिए उसके क्रेटर सपाट और चिकने हैं — फ़ोबोस पर 5.5% के मुक़ाबले माध्यिका गहराई 1.9%), चंद्रमा **कभी बर्फ़ और धूल के वलय से नहीं गुज़रा**: नाशपाती ने सह-घूर्णन रेखा तक क्षेत्र बुहार दिया और ऊष्मा ने बर्फ़ को संघनित होने से रोका, इसलिए चंद्रमा ने शुरू से तीखे क्रेटरों से संतृप्त उच्चभूमियाँ रखीं।



अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी (अध्ययन 9): छोटे ताज़ा क्रेटरों में निकट पक्ष समृद्ध है, और बड़े, पुराने क्रेटरों में निर्धन।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और केप्लरीय पुनरुत्पादन-विधि (परिशिष्ट A)

शोधपत्र 06 का परिशिष्ट जनक के चारों ओर केप्लरीय दीर्घवृत्त ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ km) की विशिष्ट ऊर्जा E और विशिष्ट कोणीय संवेग ℓ से उड़ान-तालिका (§K.1) की हर पंक्ति की गणना के लिए पूर्ण विश्लेषणात्मक पुनरुत्पादन-विधि देता है:

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

ये सूत्र किसी भी शोधकर्ता को कोई भी प्रक्षेपण-गति u < 10.748 km/s डालकर तुरंत शिखर-ऊँचाई $h_{\max}$, उड़ान-समय t_f, और घूमती विषुवत के साथ पश्चिम की ओर विचलन s_W पाने देते हैं।

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: फ़ोबोस पर MMX मिशन के लिए भविष्यवाणी और 14 अध्ययनों का सारांश

शोधपत्र 06 तंत्र को चंद्रमा से आगे हर उस उपग्रह तक बढ़ाता है जो अपने जनक ग्रह से बना और उसके निष्कासन के सामने रहा (§O.1):

- **फ़ोबोस पर MMX मिशन (Martian Moons eXploration) के लिए प्रत्यक्ष भविष्यवाणी:** चूँकि फ़ोबोस और डीमोस मंगल से दागे गए (शोधपत्र 10 का विषय), मॉडल भविष्यवाणी करता है कि MMX मिशन द्वारा लौटाई गई फ़ोबोस की क्रेटर-चट्टानों में **स्वयं मंगल की संरचना और समस्थानिक** होंगे — सूक्ष्म-उल्कापिंडीय अंतरिक्ष-धूल से परे बाहरी धातु की किसी अधिकता के बिना!
- **शोधपत्र 06 के 14 अध्ययनों का संतुलन (§O.2):** शोधपत्र के 14 क्रमांकित अध्ययनों में से **11 को पूरा हरा प्रकाश** और **3 को एम्बर प्रकाश** मिला (विभेदन की सीमा या छोटे नमूने के साथ आंशिक पुष्टि, और लाल प्रकाश वाला कोई अध्ययन नहीं)।

प्रयोगशाला-बॉक्स: विदेशी-द्रव्यमान बजट, क्रेटर के भीतरी भाग का रसायन और 14 अध्ययनों का सारांश (शोधपत्र 06, भाग L–Q)

क्रेटर-समूह / पपड़ी-परत (अध्ययन 8)	क्रेटरों की संख्या	18 km/s पर आवश्यक द्रव्यमान (kg)	ऊपरी पपड़ी (5 km) में प्रतिधारण बनाम माप
दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (SPA)	1	3.3×10^{19} kg (68%)	दिखते क्रेटरों से आवश्यक (20%–60% प्रतिधारण): **$0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg (परत का 2%–6%)** साहित्य में कुल बमबारी से आवश्यक: **7.4×10^{19} kg (15%)**
अन्य बड़े बेसिन (≥ 300 km)	32	1.4×10^{19} kg (30%)	
मध्यम-बड़े क्रेटर (20–300 km)	6,940	1.0×10^{18} kg (2%)	
छोटे क्रेटर (1–20 km)	1,311,414	1.2×10^{16} kg (0.03%)	
चंद्रमा की पपड़ी में वास्तविक खोज के मुक़ाबले कुल	**1,318,387**	**$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg**	**पूरी पपड़ी में वास्तव में मिला: $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg (0.9%–2%) — 6.7 गुना कम, और रुथेनियम समस्थानिक पृथ्वी के हैं!**

रासायनिक / कालक्रमिक माप (अध्ययन 7, 9, 12, 14)	नमूना और माप की शर्तें	मापा गया परिणाम	LEF मॉडल में निष्कर्ष
क्रेटर के भीतरी भाग की समानता (अध्ययन 7)	**7,227 क्रेटर (10–60 km), 6 वलय**	**तल घटा परिवेश: 0.00 wt% FeO, 0.000 wt% TiO_2; केंद्र घटा दीवार: +0.08 wt%**	**क्रेटर का भीतरी भाग एक समान लौटता पदार्थ है; 1,235 अग्रणी/पिछले युग्मों में भी समान**
अलगाव के बाद अंतिम बिखेरक (अध्ययन 9)	**उच्चभूमियों पर 1–2 km ताज़ा क्रेटर (मारिया और किरणों के बिना)**	**निकट पक्ष: 14,103 बनाम दूर पक्ष: 11,814 प्रति मिलियन km² (अनुपात × 1.19, अंतराल 1.12–1.27)**	**पृथ्वी अलगाव के बाद निकट पक्ष पर हल्का पदार्थ दागती रही; 2 km से ऊपर अनुपात उलटता है (0.53–0.86)**
अलगाव के बाद हल्का पदार्थ (अध्ययन 12)	निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3,478 क्रेटर	निष्कासन बेसाल्ट से लोहे में −0.20 wt% (मारिया) और −0.36 wt% (मैदान) निर्धन	पृथ्वी से भागा पदार्थ (> 8.8 km/s) निष्कासन का हल्का भाग था
पिघले क्रेटरों के नीचे द्रव्यमान (अध्ययन 14)	मारिया में 16 पिघले क्रेटर बनाम 50 यादृच्छिक बिंदु	पपड़ी-आधार **+0.8 km** उठा (13/16, p=0.04), बूगे गुरुत्व में कोई तीखा किनारा नहीं (1.04 बनाम 1.00)	लौटता पदार्थ बाहर से ठोस क्रेटर भरने के बजाय मेयर के तरल मैग्मा में डूबकर मिल गया

07 · NEXT

आगे का द्वार

अध्याय 11–12 में हमने चंद्रमा के क्रेटरों की जाँच पूरी की (*क्षुद्रग्रहों के बिना क्रेटर*): हमने देखा कि क्रेटर आपूर्ति-छिद्रों से 2–8 km/s पर दागे गए लौटते पृथ्वी-पदार्थ ने खोदे, जो 13–46 GPa के बल से टकराया, पिछले गोलार्ध पर क्रेटरों की अधिकता और अग्रणी गोलार्ध पर कठोर आमने-सामने की टक्करें पैदा कीं, हर क्रेटर को समान संरचना से भरा, और पपड़ी में बिना बाहरी धातु के ठीक पृथ्वी के रुथेनियम समस्थानिक छोड़े।

पर पृथ्वी के ऊपर पिचके गोले के रूप में चपटा होकर और अपने कवच पर ये सारे क्रेटर समेटकर, **चंद्रमा वापस पूरे गोले में कैसे गोल हुआ, और चंद्रमा के ध्रुव (उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव) उसके चेहरे के किसी भी अन्य क्षेत्र से बड़े क्रेटरों में अधिक घने क्यों हैं?** अगले अध्याय — **अध्याय 13: चंद्रमा के ध्रुव — ध्रुवों की ओर कवच का अभिसरण और भीतर की ओर गोलाई की ज्यामिति** (शोधपत्र 07 से — *ध्रुव*) — में हम ध्रुवों की ज्यामितीय चाबी खोजेंगे!

अध्याय 13

चंद्रमा के ध्रुव — ध्रुवों की ओर कवच का अभिसरण और भीतर की ओर गोलाई की ज्यामिति →

← अध्याय 11 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387